

Questão 1) O objetivo do consumidor é maximizar o nível de satisfação descrito pela função de utilidade $U(x_1, x_2)$, sujeito à restrição orçamentária $p_1x_1 + p_2x_2 = I$. Considere a formalização:

$$\max_{x_1, x_2} U(x_1, x_2) = x_1x_2 + 3x_1 + 2x_2 \quad \text{sujeito a} \quad x_1 + 4x_2 = 90 \quad (1)$$

A escolha ótima do consumidor é representada pelas quantidades dos bens (x_1^*, x_2^*) , dados os respectivos preços (p_1, p_2) e a renda (I) . Os preços e a renda são estritamente positivos $(p_1, p_2, I > 0)$, enquanto o consumo dos bens obedece à restrição de não negatividade $(x_1^*, x_2^* \geq 0)$.

a) Quais são as condições de primeira ordem (CPO)? Utilize a função de Lagrange, identifique o sistema de equações lineares, o formato de matriz $(Ax = d)$ e verifique se o sistema possui solução única (Dica: determinante $|A| \neq 0$).

b) Calcule os pontos ótimos x_1^*, x_2^* e o multiplicador de Lagrange λ^* a partir das CPO.

c) Verifique as condições de segunda ordem (CSO) por meio da matriz hessiana orlada $\bar{H}$.

d) Demonstre que a relação abaixo é verdadeira. Sendo equivalente ao resultado obtido pelo método do multiplicador de Lagrange:

$$\frac{U_1}{p_1} = \frac{U_2}{p_2} = \lambda \quad (2)$$

e) Por que a restrição orçamentária é importante para garantir a existência de um ponto ótimo crível na maximização da utilidade? Como a mudança na restrição orçamentária (alteração nos preços ou na renda) afeta o ponto de otimização? (Dica: considere a correlação positiva entre renda e satisfação).

Questão 2) Considere uma economia com dois mercados perfeitamente competitivos e correlacionados para os bens q_1 e q_2 . O governo impõe alíquotas específicas t_1 e t_2 sobre os produtores de cada respectivo setor, cujo objetivo é maximizar a receita total.

A função objetivo corresponde à soma exata das arrecadações individuais, $R(t_1, t_2) = t_1 \cdot q_1(t_1, t_2) + t_2 \cdot q_2(t_1, t_2)$, formalizada por:

$$\max_{t_1, t_2} R(t_1, t_2) = 120t_1 + 210t_2 + 2t_1t_2 - 6t_1^2 - 4t_2^2 \quad (3)$$

a) A partir da função objetivo, determine as Condições de Primeira Ordem (CPO). (Dica: $f_1 = 0$, $f_2 = 0$, então $f_1 = f_2$)

b) Calcule o ponto ótimo (t_1^*, t_2^*) .

c) Verifique as Condições de Segunda Ordem (CSO) por meio da matriz hessiana. (Dica: sem orla, pois não há restrição)

d) Suponha que uma restrição política imponha que a alíquota do segundo mercado seja nula ($t_2 = 0$). Qual será o impacto sobre a escolha ótima do governo e sobre a arrecadação total? (Dica: os bens são substitutos imperfeitos)

e) As alíquotas e a receita tributária do governo tendem a ser menores na realidade do que o limite técnico. Um dos motivos são as restrições políticas (grupos de interesse e lobby, manutenção da base de apoio, por exemplo). Como podemos modelar essa restrição por meio do instrumental de otimização com restrição?

Obs.: As respostas devem ter o rigor formal e teórico.

¹WhatsApp: (41) 9 8454 0549 | E-mail: elson129@gmail.com ou elson.rodriago@ufabc.edu.br | Repositório: github.com/elsonr29